

REPORTE TÉCNICO DE ARQUITECTURA: ECOSISTEMA AUTÓNOMO DE COTIZACIONES CON IA (HITL)

Autor: Matias Biglia Antonione

Entorno de Orquestación: n8n

Persistencia & CRM: Notion Database

Supervisión: Trello

Modelo de Razonamiento: Claude / GPT-4o-mini vía OpenRouter

Canal Multicanal: Gmail

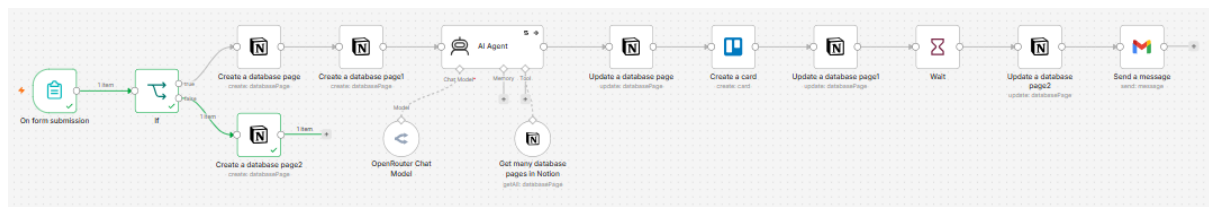
Enlace Shared View (Notion):

<https://garnet-seashore-c49.notion.site/3e1dac351e208083adc5d4b19bb78225?v=3e1dac351e2080a3abdb000ca12a07e0>

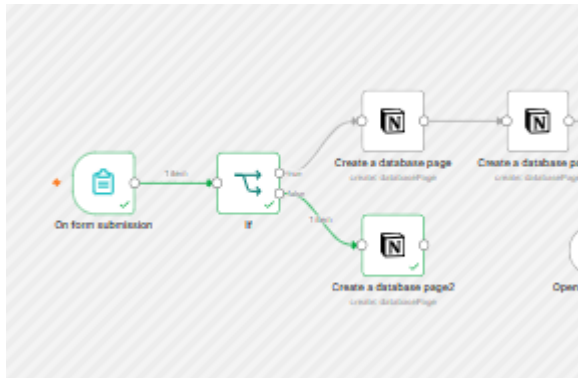
1. DIAGRAMA Y MAPA DE ARQUITECTURA TÉCNICA (20%)

El flujo implementado resuelve de forma integral la captura de solicitudes comerciales, cálculo inteligente de precios bajo reglas de negocio y supervisión humana previa a la comunicación final.

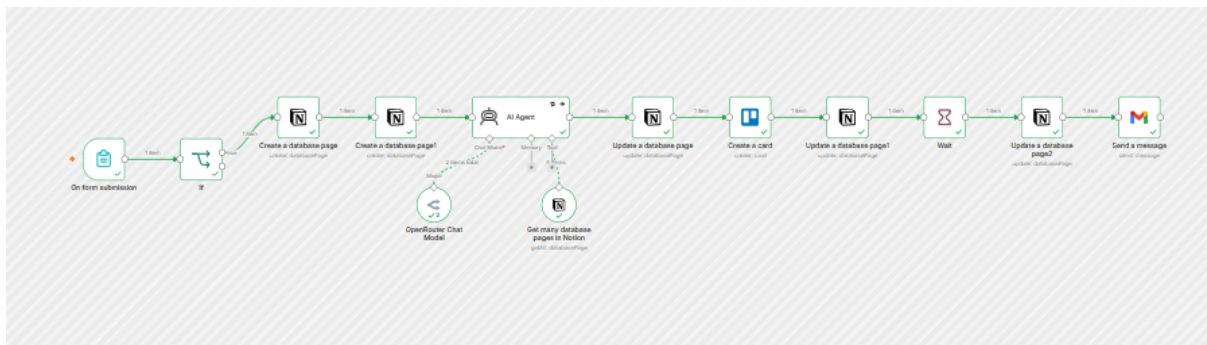
EDITOR COMPLETO



NODO IF FALSE EJECTURADOS



NODOS IF TRUE EJECUTADOS



Componentes de la Arquitectura:

1. **Trigger de Entrada:** Nodo **On form submission** (disparador por evento, sin polling continuo).
2. **Router Determinístico de Validación (If):**
 - **Camino Feliz (true):** Solicitudes con campos completos y cantidad válida avanzan hacia el pipeline de IA.
 - **Camino Infeliz (false):** Datos corruptos se bifurcan a Notion para auditoría de error sin invocar la IA.
3. **Persistencia Relacional Inicial:** Nodos **Create a database page** que registran la ficha del Cliente y el Presupuesto vinculado en Notion.
4. **Capa Cognitiva RAG:** Nodo **AI Agent** consumiendo el modelo vía OpenRouter con tool conectada al tarifario oficial de Notion.
5. **Human-in-the-Loop (HITL):** Tarjeta en Trello con el desglose comercial y el token webhook de reactivación. El nodo **Wait** suspende sincrónicamente el proceso.
6. **Despacho Multicanal:** Al recibir la aprobación humana, se actualiza el estado en Notion a **Cotizado_Enviado** y se despacha el presupuesto por Gmail.

Estructura de Base de Datos en Notion

CientesPresupuestos Personaliz...Reglas Produccion Tarifa...

AaNombre@ Email# TelefonoPRESUPUESTOS PERSONO...+...

Matias Airflow	matubiglia@gmail.com	3516856537	PRE-20260927-1921	
Matias Airflow CF	matubiglia@gmail.com	3516856537	PRE-20260927-1919	
asdasd OPEN	matu_biglia@hotmail.com.ar	21123213	PRE-20260926-1322	
Matias OPEN	matu_biglia@hotmail.com.ar	3516856537	PRE-20260926-1320	
Matias airflow	matu_biglia@hotmail.com.ar	3516856737	PRE-20260926-1309	
Matias Biglia antonione	matu_biglia@hotmail.com.ar	3516856537	PRE-20260926-1252	

+ New page

Reglas Produccion Tarifa...	
Aa Tema	Directriz
Escala de Precios y Cantidades	Producción exclusiva de remeras personalizadas. Cantidad mínima: 10 unidades. Escala por unidad: 10 a 19 unidades: \$14.625 c/u 20 a 49 unidades: \$13.500 c/u 50 a 99 unidades: \$12.375 c/u 100 o más unidades: \$11.250 c/u. Pedidos menores a 10 unidades no se presupuestan.
Estampas y Logos Incluidos	El precio unitario incluye exactamente dos estampas: 1 logo chico de hasta 10x10 cm y 1 logo grande de hasta 26x26 cm. Si el cliente solicita logos adicionales o ubicaciones extra, no se fija precio final; se indica que requiere cotización personalizada y revisión previa del diseño con el equipo. El estampado es en impresión DTF de excelente calidad
Descuento Sponsor y Facturación	Sponsoreo de marca: si el cliente acepta incluir el logo de nuestra marca como sponsor en la prenda, se aplica un 10% de descuento directo sobre el total del pedido. Facturación: los precios base son finales sin IVA. Si el cliente requiere Factura A/B, se debe adicionar un 21% de IVA sobre el total cotizado.
Tiempos de Producción y Entrega	El plazo estándar de confección y estampado es de 15 días hábiles a partir de la confirmación formal del pedido, el abono de la seña correspondiente y la aprobación del mockup digital.
+ New page	

Sistema operativo de pedidos

PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS

Clientes Presupuestos Personalizados Reglas Produccion Tarifa...					
Aa ID_Presupuesto	Detalle_Pedido	Cotizacion_IA	Estado	Aprobado_HITL	Trello_Card_ID
ERROR-DATOS-INCOMPLETOS-202...	Solicitud rechazada en validaci		Error_Faltan_Datos	☐	
PRE-20260927-1921	Remeras: 44 u. Estampas: Estái	El precio unitario para 44 unida	Cotizado_Enviado	☒	6ab96cb69961f2a7c8fa635
PRE-20260927-1919	Remeras: 44 u. Estampas: Estái	El precio unitario para 44 unida	Cotizado_Enviado	☒	6ab96c55ccdb8040c7ef5f7
PRE-20260926-1322	Remeras: 44 u. Estampas: Estái	El precio unitario para 44 unida	Borrador_Generado	☐	6ab967a61a40fc816049d9
PRE-20260926-1320	Remeras: 44 u. Estampas: Estái		Pendiente_IA	☐	
PRE-20260926-1309 OPEN	Remeras: 44 u. Estampas: Estái		Pendiente_IA	☐	
PRE-20260926-1252	Remeras: 44 u. Estampas: Estái		Pendiente_IA	☐	

+ New page

- **Tabla Clientes:**

- Nombre (Title)
- Email (Email)
- Telefono (Phone)
- Presupuestos (Relation 1:N)

- **Tabla Presupuestos:**

- ID_Presupuesto (Title / Código único)
- Estado (Select: Pendiente_Cotizacion, Borrador_Generado, Cotizado_Enviado, Error_Faltan_Datos)
- Detalle_Pedido (Rich Text)
- Cotizacion_IA (Rich Text)
- Aprobado_HITL (Checkbox)
- Trello_Card_ID (Text)
- Cliente (Relation)

Esquema JSON de Entrada (Formulario Web)

```
JSON
{
  "Nombre y Apellido": "Matias",
  "Email": "matu_biglia@hotmail.com.ar",
  "Teléfono / WhatsApp": "351xxxxxxx",
  "Cantidad de remeras": 44,
  "Acepta Sponsor": "No",
  "Solicita Factura": "No"
}
```

Solicitud de Presupuesto - Remeras Personalizadas

Completa los datos de tu pedido para recibir una propuesta técnica y comercial a medida.

Nombre y Apellido *

Matias | Airflow CF

Email *

admairflowstore@gmail.com

Teléfono / WhatsApp *

3516856537

Cantidad de remeras *

44

Tamaño de estampas *

Select an option ...



¿Acepta nuestro logo chico en la prenda para un 10% OFF?

*

Select an option ...



Esquema JSON de Salida IA (Post-RAG)

JSON

```
{
  "output": "El precio unitario para 44 unidades es de $13.500 c/u.\nSubtotal Base = 44 * $13.500 = $594.000\nComo no aceptó sponsor, no hay descuento aplicable.\nComo no solicitó factura, no hay IVA a sumar.\nTotal = $594.000.\nLa propuesta formal incluye las estampas estándar de 1 logo chico de hasta 10x10 cm y 1 logo grande de hasta 26x26 cm, y el tiempo de confección es de 15 días hábiles."
```

}



3. MATRIZ DE COMPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE COSTOS (20%)

Modelo Evaluado	Costo In/Out (1M tokens)	Latencia Prom.	Justificación Técnica de Selección
Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o-mini (OpenRouter)	\$0.15 / \$0.60	~1.1s	SELECCIONADO: Excelente precisión en seguimiento de reglas aritméticas del tarifario RAG con un consumo mínimo de saldo.
OpenAI GPT-4o Estándar	\$2.50 / \$10.00	~1.8s	DESCARTADO: Costo 16 veces superior sin mejora observable en cotizaciones basadas en reglas.
Claude 3 Opus	\$15.00 / \$75.00	~3.5s	DESCARTADO: Inviabile para automatizaciones comerciales de respuesta inmediata.

Parameters
Settings
Execute step

☐ Always Output Data
☐ Execute Once
☒ Retry On Fail

Max. Tries

Wait Between Tries (ms)

On Error

Wait

INPUT
Schema
Table
JSON
Parameters
Settings
Execute step

Update a database page1
Preview

Usually outputs the following fields. [Execute the node](#) to see the actual ones. [Learn more](#)

T id

T name

T url

...

Create a card

Update a database page

AI Agent

Create a database page1

Create a database page

If

Resume

Authentication

None

The webhook URL will be generated at run time. It can be referenced with the \$execution.resumeUrl variable. Send it somewhere before getting to this node. [More info](#)

HTTP Method

Response Code

Respond

- **Minimización de Datos (Privacy by Design):** Los datos personales (Email, Teléfono) son aislados fuera del contexto enviado al LLM. El agente solo procesa variables estrictamente numéricas o de confección.
- **Resiliencia ante Fallos:**
 - **Retry Logic:** 3 reintentos automáticos con espera de 2000 ms ante caídas transitorias de API (errores 429/500).
 - **Directiva Resume:** Nodo configurado con **Continue Regular Output** para evitar la caída total de la ejecución.
- **Mitigación del "Efecto Metralleta" (HITL):**
 - El nodo **Wait** detiene la ejecución inmediatamente tras preparar el borrador.
 - Se genera dinámicamente el enlace de reanudación seguro **\$execution.resumeUrl** dentro de la tarjeta de Trello.
 - Ningún correo se envía al cliente hasta que el supervisor valida el desglose y acciona el webhook.

- **Test de Estrés y Camino Infeliz:**
 - Se validó el comportamiento ante cargas con campos faltantes o valores en cero. El flujo deriva la ejecución por la rama **false** y persiste la auditoría en Notion con estado **Error_Faltan_Datos**.

5. DASHBOARD DE CONTROL Y MÉTRICAS (20%)

Se integró una vista pública en Notion (Shared View) configurada como panel de mando:

- **Métricas Principales:** Monitoreo del volumen total de solicitudes, porcentaje de conversión a presupuestos aprobados y registro de solicitudes fallidas.
- **Vistas de Monitoreo:**
 - Tablero Kanban segmentado por estado del ciclo de vida (**Pendiente_Cotizacion**, **Borrador_Generado**, **Cotizado_Enviado**).
 - Vista filtrada para auditoría de errores (**Estado = Error_Faltan_Datos**).

 ERROR-DATOS-INCOMPLETOS-202...	Solicitud rechazada en validación	Error_Faltan_Datos	☐
 PRE-20260927-1921	Remeras: 44 u. Estampas: Están	El precio unitario para 44 unidades	Cotizado_Enviado ☒